

七年级数学 一元一次方程专题

【知识点 1】解一元一次方程问题：

(1) 解一元一次方程的步骤：

- ① 分母化整：把分母化为整数
- ② 去分母：等式两边同乘分母最小公倍数，勿忘常数项
- ③ 去括号
- ④ 移项：未知数放等号左边，其它放等号右边
- ⑤ 合并同类项
- ⑥ 未知数的系数化为1：两边同时除以未知数的系数

注：若分子分母均有小数，则先“分母化整”

- (2) **解含参方程**：把参数当成具体的数去做，然后依次分母化整，去分母，去括号，移项，合并同类项，未知数的系数化为1

【经典例题】

【例题1】

$$\text{解方程：} \frac{1.8-8x}{1.2} - \frac{1.3-3x}{2} = \frac{5x-0.4}{0.3}$$

【同步练一练】

$$\frac{x}{5} - \frac{3-2x}{2} = x$$

$$\frac{1.5x-2}{3} - 0.5 = \frac{5x}{3}$$

$$1 - \frac{4-3x}{4} = \frac{5x+3}{6};$$

$$\frac{x-3}{0.5} - \frac{x+4}{0.2} = 1.6$$

$$\frac{2x+1}{3} = \frac{1-2x}{6} - 2$$

$$\frac{3x-1}{3} = 1 - \frac{4x-1}{6}$$

【知识点 2】一元一次方程的解的问题：

(1) **已知解求参数：**已知方程的解，则把解代入方程中求值，简称“遇解代入”

(2) **已知解的关系求参数：**

① 一个方程含参：先求不含参的方程，得到解后代入另一个方程；

② 两个方程含参：先分别解两个含参方程，再根据解的关系列新的方程

【经典例题】

【例题1】

若关于 x 的一元一次方程 $\frac{2x-k}{3} - \frac{x-3k}{2} = 1$ 的解为 $x = -1$ ，则 k 的值为 ()

- A. $\frac{2}{7}$ B. 1 C. $-\frac{13}{11}$ D. 0

【例题 2】

已知方程 $\frac{2x-3}{5} = \frac{2}{3}x - 3$ 和方程 $3n - \frac{1}{4} = 3(x+n) - 2n$ 的解相同，求 n 的值及方程的解.

【同步练一练】

已知 $x = \frac{1}{2}$ 是关于 x 的方程 $mx + 2 = 2(m - x)$ 的解，则 m 的值是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 2

C. $\frac{3}{2}$

D. 3

【同步再练一练】 已知关于 x 的方程 $\frac{k+x}{2} - 3k - 2 = 2x$ 的解与方程 $2 - 3(x+1) = 0$ 的解互为倒数，求 k 的值.

【知识点 3】

- (1) **整数解求参：**先解含参方程，再根据分母为分子的因数求参
- (2) **固定解问题求参数：**转化为与谁无关问题去做
- (3) **整体思想求解：**两个方程的未知数系数相同，且常数部分也相同，已知其中一个方程的解，则可以用整体思想求另一个方程的解

【经典例题】

【例题 1】

已知关于 x 的方程 $x - \frac{4-ax}{6} = \frac{x+a}{3} - 1$ 的解是非正整数,则符合条件的所有整数 a 的和是

()

A. -4

B. -3

C. 2

D. 3

【例题 2】

已知 a 为定值, 关于 x 的方程 $\frac{kx+a}{3} = 1 - \frac{2x+bk}{6}$ 满足无论 k 为何值, 它的解总是 $x=1$, 则

$a+b=$ _____ .

【例题 3】 已知关于 x 的一元一次方程 $\frac{x}{2020} + a = 2020x$ 的解为 $x = 2020$, 那么关于

y 的一元一次方程 $\frac{1-y}{2020} = 2020(1-y) + a$ 的解为_____.

【同步练一练】 已知关于 x 的方程 $\frac{5}{2}x - a = 3x - 14$ ，若 a 为正整数时，方程的解也为正整数，则 a 的最大值是()

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

【同步又练一练】

若 a 、 b 为定值，则关于 x 的一元一次方程 $\frac{3ak-x}{4} - \frac{x+2bx}{5} = -1$ ，无论 k 为何值，它的解总是 $x=2$ ，求 a 、 b 的值.

【同步再练一练】 已知关于 x 的一元一次方程 $\frac{a-x}{2} = \frac{2019x-5}{3}$ 的解为 $x=2$ ，那么关于 y 的一元一次方程 $\frac{a-y-1}{2} = \frac{2019(y+1)-5}{3}$ 的解为_____ .

【知识点 4】一元一次方程的应用问题：

解一元一次方程应用题的步骤：审（审题），设（设未知数），列（列方程），解（解方程），检（检验），答（写答）。

注意：设、列、解、答这四步为改分时候的要点，一步都不要落下！

【经典例题】

【例题1】

一套仪器由一个 A 部件和三个 B 部件构成，用 1 立方米钢板可做 40 个 A 部件或 240 个 B 部件，现要用 6 立方米钢板制作这种仪器，设应用 x 立方米钢板做 B 部件，其它钢板做 A 部件，恰好配套，则可列方程为（ ）

A. $3 \times 40x = 240(6 - x)$

B. $240x = 3 \times 40(6 - x)$

C. $40x = 3 \times 240(6 - x)$

D. $3 \times 240x = 40(6 - x)$

【例题 2】

快车以 200km/h 的速度由甲地开往乙地再返回甲地，慢车以 75km/h 的速度同时从乙地出发开往甲地，已知快车回到甲地时，慢车距离甲地还有 225km ，则

- (1) 甲乙两地相距多少千米？
- (2) 从出发开始，经过多长时间两车相遇？
- (3) 几小时后两车相距 100 千米？

【同步练一练】

学校组织植树活动，已知在甲处植树的有 23 人，在乙处植树的有 17 人．现调 20 人去支援，使在甲处植树的人数是乙处植树人数的 2 倍，设调往乙处 x 人，则有（ ）

A. $23 + x = 2(17 + 20 - x)$

B. $2(23 + x) = 17 + 20 - x$

C. $23 + 20 - x = 2(17 + x)$

D. $2(23 + 20 - x) = 17 + x$

【同步又练一练】

列方程解应用题：已知 A ， B 两地相距 60 千米，甲骑自行车，乙骑摩托车，两人都沿一条笔直的公路由 A 匀速行驶到 B ，乙每小时比甲多行 30 千米，甲比乙早出发 3 小时，乙出发 1 小时后刚好追上甲．

(1) 求甲的速度．

(2) 问乙出发之后，到达 B 之前，何时甲和乙两人相距 6 千米．

(3) 若丙骑自行车与甲同时出发，沿着这条笔直的公路由 B 匀速行驶到 A ，经过 $\frac{18}{5}$ 小时后与乙相遇，求此时甲、丙两人之间的距离．